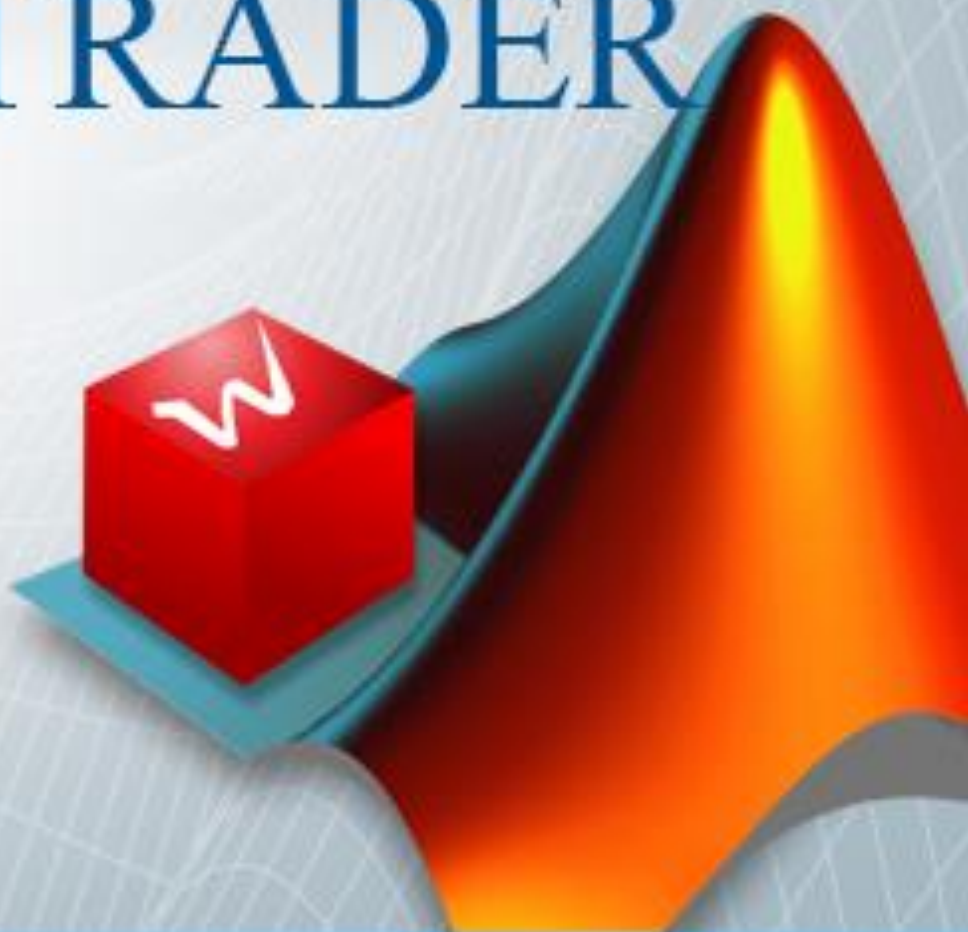


WINDTRADER



WindTrader 程序化交易终端 使用说明书

目录

- 标准安装.....1
 - 依赖软件的安装.....2
 - 安装 WindTrader App.....3
 - 安装 WindTrader 解压包4
- 快速上手.....5
 - 终端界面简介.....6
 - 创建并登录账号.....7
 - 编写策略.....8
 - 导入和启动策略.....9
 - 监控策略运行.....10
- 更多细节.....11
 - 设置表格显示字段和记录条数.....12
 - 使用日志函数输出策略信息.....14
 - 使用账号变量.....16
 - 关于定时器以及如何关闭策略.....18
 - 手动刷新和自动刷新.....19
 - 手动撤单、平仓和自动追单.....20
 - 导出记录到 Excel.....22
 - 帮助和反馈.....23

标准安装

本章描述如何在你的个人电脑上安装 WindTrader 程序化交易终端。

- [依赖软件的安装](#)
- [安装 WindTrader App](#)
- [安装 WindTrader 解压包](#)



依赖软件的安装

WindTrader 程序化交易终端依赖 [MATLAB®](#)和 [Wind 资讯®](#)发布的 MATLAB 数据和交易接口(windmatlab).

WindTrader 支持 MATLAB R2011b 及以上版本,MATLAB 从 R2012b 开始支持 APP 应用的安装和打包,因此如果你的 MATLAB 版本是 R2012b 及以上,推荐直接安装 WindTrader APP,否则请尝试安装 WindTrader 解压包.

WindTrader 使用 windmatlab 提供的数据和模拟,真实交易接口为用户实时展示账户资金,持仓和委托单信息,因此用户需要确保已经使用 Wind 资讯金融终端修复了 MATLAB 插件¹,如果修复了之后还是不能用,可以尝试把 *windmatlab.m*²加入到 MATLAB 的搜索路径中.

¹ Wind 资讯金融终端菜单栏>量化>>修复插件>>>修复 Matlab 插件

² 32 位操作系统中该文件位于 X:\Wind\Wind.NET.Client\WindNET\bin,64 位则是 X:\Wind\Wind.NET.Client\WindNET\x64,其中 X 表示 Wind 资讯的安装目录盘符



安装 WindTrader App

首先确保 MATLAB 版本是 R2012b 或者以上,你可以通过 MATLAB 的关于获得版本信息.

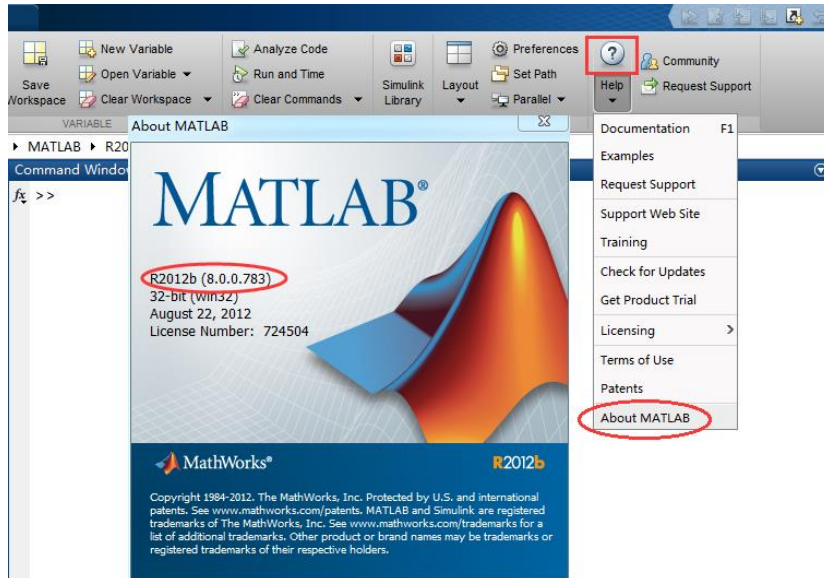


图 1 关于 MATLAB

接下来按以下步骤安装或者重新安装 WindTrader:

1. 在 MATLAB 主界面功能区/Desktop toolstrip)上选中 Apps 页面.
2. 在文件(File)区点击安装 App(Install App).
3. 在弹出的安装 App 对话框中,浏览到你保存 WindTrader.mlappinstall 的文件夹,选中该文件然后单击对话框中的打开(Open)按钮.
4. 在弹出的 App Installer 对话框中,选中安装(Install)或者重新安装(Reinstall).

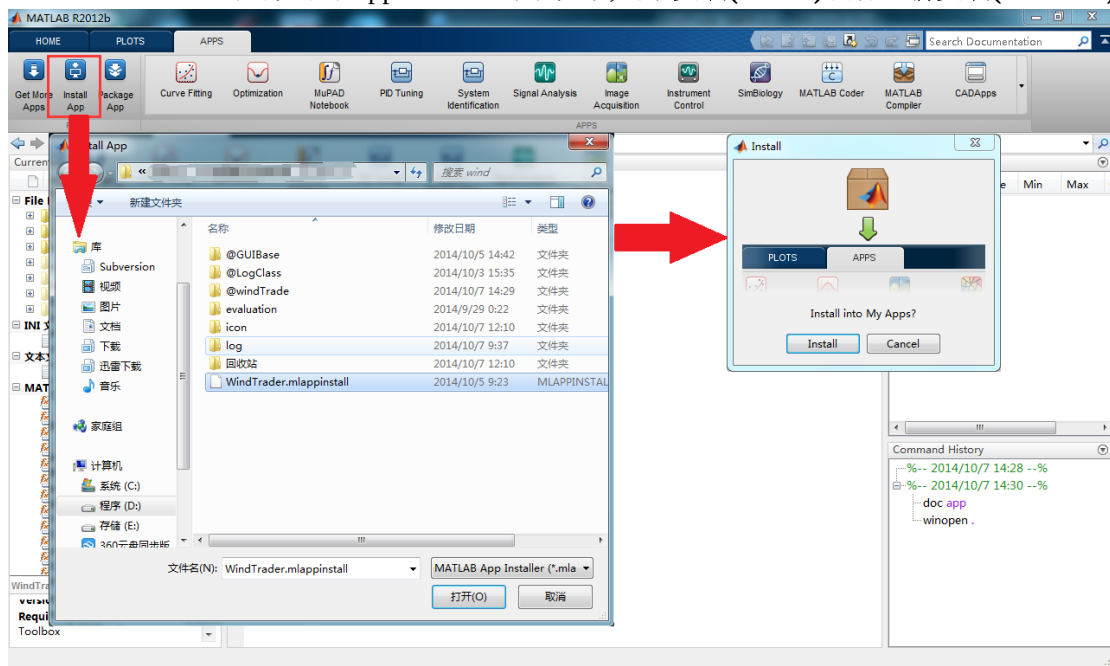


图 2 安装 WindTrader App



安装 WindTrader 解压包

如果你的 MATLAB 版本是 R2012b 或者以上,推荐你[安装 WindTrader App](#).当然你也可以安装 WindTrader 解压包,而相对低版本 MATLAB 只适用本节的安装方法.

安装的步骤如下:

1. 在 MATLAB 中浏览到 WindTrader.zip 所在文件夹.
2. 选中 WindTrader.zip 文件,右键单击,在弹出的菜单中选中**解压(Extract)**.
3. 双击打开刚刚解压出来的 WindTrader 文件夹,找到 MATLAB 函数文件 addToPath.m.
4. 选中 addToPath.m,右键单击选中**运行(Run)**.至此我们将主函数所在路径加入到 MATLAB 的搜索路径中了,完成了 WindTrader 的安装.



快速上手

本章讲述在 WindTrader 程序化交易终端上如何运行和监控策略.

- [终端界面简介](#)
- [创建并登录账号](#)
- [编写策略](#)
- [导入和启动策略](#)
- [监控策略运行](#)



终端界面简介

如果安装的是 WindTrader App 版本,按照以下步骤运行终端

1. 在 MATLAB 主界面功能区(Desktop toolstrip)上选中 Apps 页面.
2. 在 APPS 区,单击下拉框.
3. 在 apps 橱窗中,找到 WindTrader.
4. 单击 WindTrader App 按钮.

如果安装的是 WindTrader 解压包版本,直接在命令行窗口键入 wind:

```
>> wind
```

第一次启动终端成功后,界面如下:

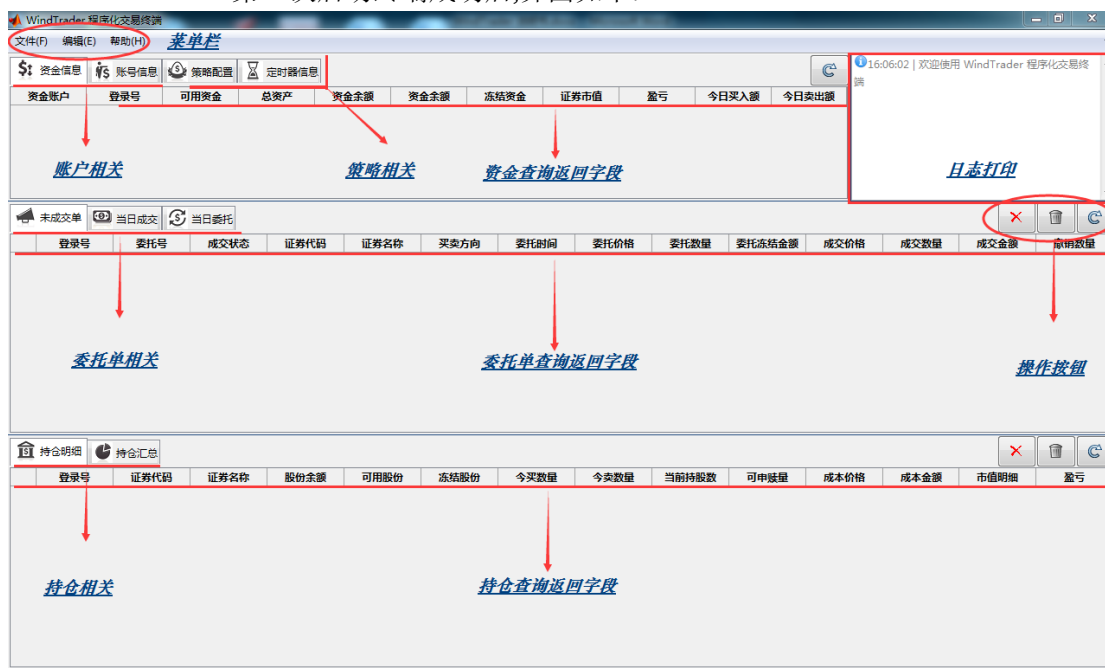


图 3 WindTrader 主界面

windmatlab 的交易接口中查询函数 tquery 的查询类型与终端界面功能对应如下:

表 1 tquery 与界面功能映射关系

序号	查询字段	查询类型	界面功能
1	LogonID	登录号查询	账号信息
2	Position	持仓查询	持仓明细
3	Capital	资金查询	资金信息
4	Order	当日委托查询	当日委托
5	Trade	当日成交查询	当日成交
6	Account	股东账号/期交所查询	账号信息



创建并登录账号

1. 选中  账号信息页面。
2. 单击右上角的添加按钮 .
3. 在弹出的 **WindTrader 账号编辑** 框中输入账号和密码等信息:
 - a) 用户给该账号命一个别名填入 **投资人/账户名称** 框中
 - b) 选中模拟账户或者真实账户
 - i. 模拟账户只需要填入 Wind 资讯终端账号,并在股票/期货/期权三者选一
 - ii. 真实账户需要明确账户类型和经纪商,并输入密码

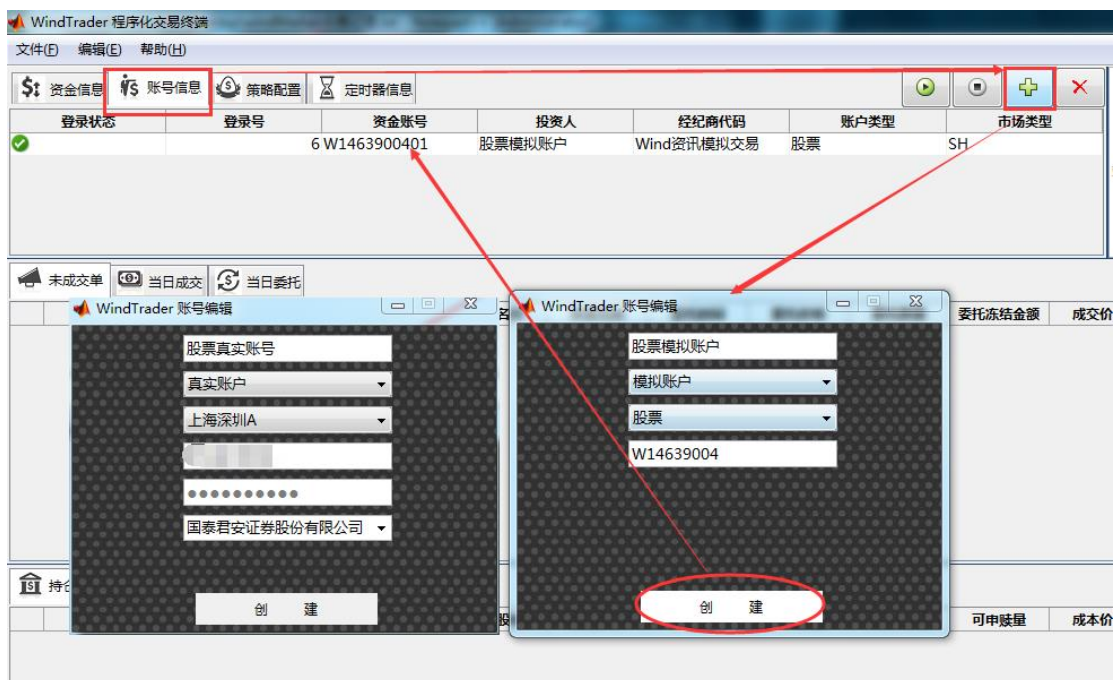


图 4 创建并登录账号



编写策略

1. 选中  策略配置页面。
2. 单击右上角的编辑按钮 .
3. MATLAB 在 Editor 中打开一个空白文件,编辑成一个函数文件后保存下来.
这里以一个不断开平仓的简单策略作为示例:

```
function enterNextit()
%初始化windmatlab对象
w = windmatlab;
%建立定时器,固定频率调下单函数
mytimer = timer(...
    'BusyMode','queue',...
    'ExecutionMode','fixedSpacing',...
    'Tag','Enter and Exit',...
    'TasksToExecute',60,...
    'Period',60,...
    'TimerFcn',@myTimerFcn);
%启动定时器
start(mytimer);
function myTimerFcn(timerObj,eventData)
    tasksExecuted = get(timerObj,'TasksExecuted');
    if mod(tasksExecuted,2)%开仓
        w.torder('000001.SZ', 'Buy', 0, 100, 'OrderType=ITC');
    else%平仓
        w.torder('000001.SZ', 'Sell', 0, 100, 'OrderType=ITC');
    end
end
end
```



导入和启动策略

1. 选中  策略配置页面。
2. 单击右上角的导入按钮 .
3. 在弹出的 **WindTrader 策略编辑** 框中输入策略名称和策略函数路径等信息:
 - a) 用户给该策略命一个别名填入策略名称框中。
 - b) 浏览到策略函数所在路径并选上。
 - c) 点击创建。

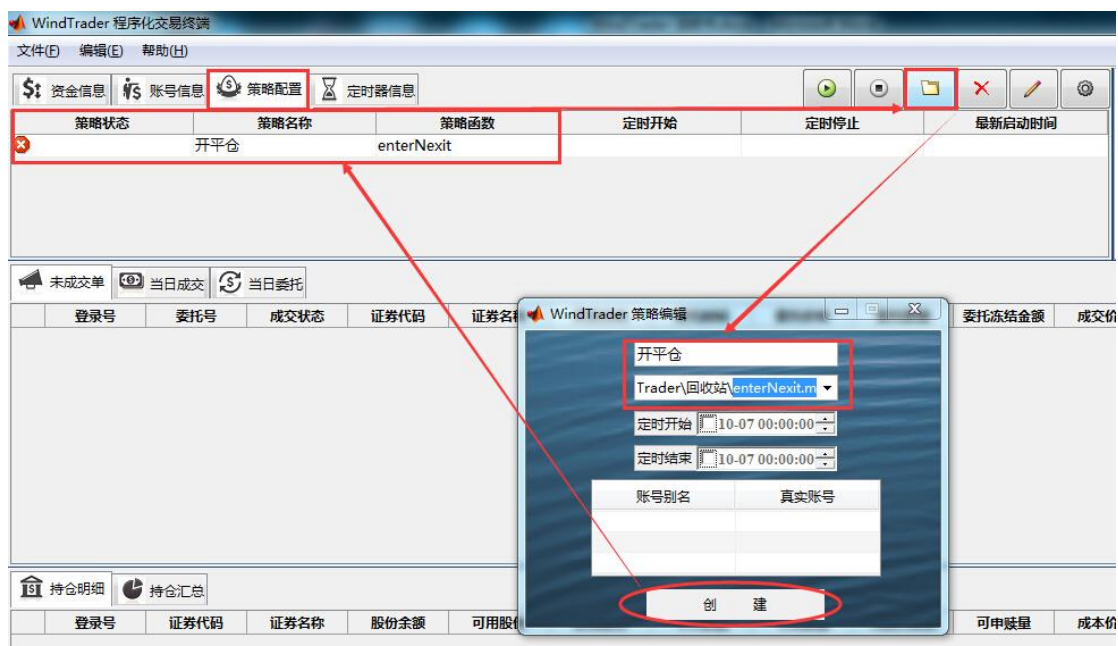


图 5 导入策略

4. 单击右上角的运行按钮 .

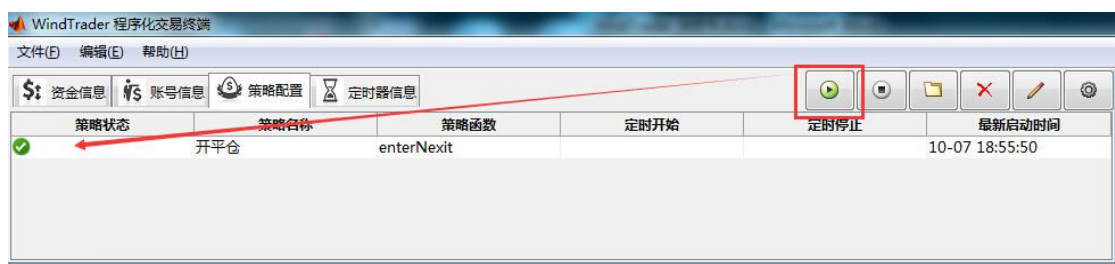


图 6 运行策略



监控策略运行

1. 选中菜单栏的编辑
2. 在下拉框中选择自动刷新>全部

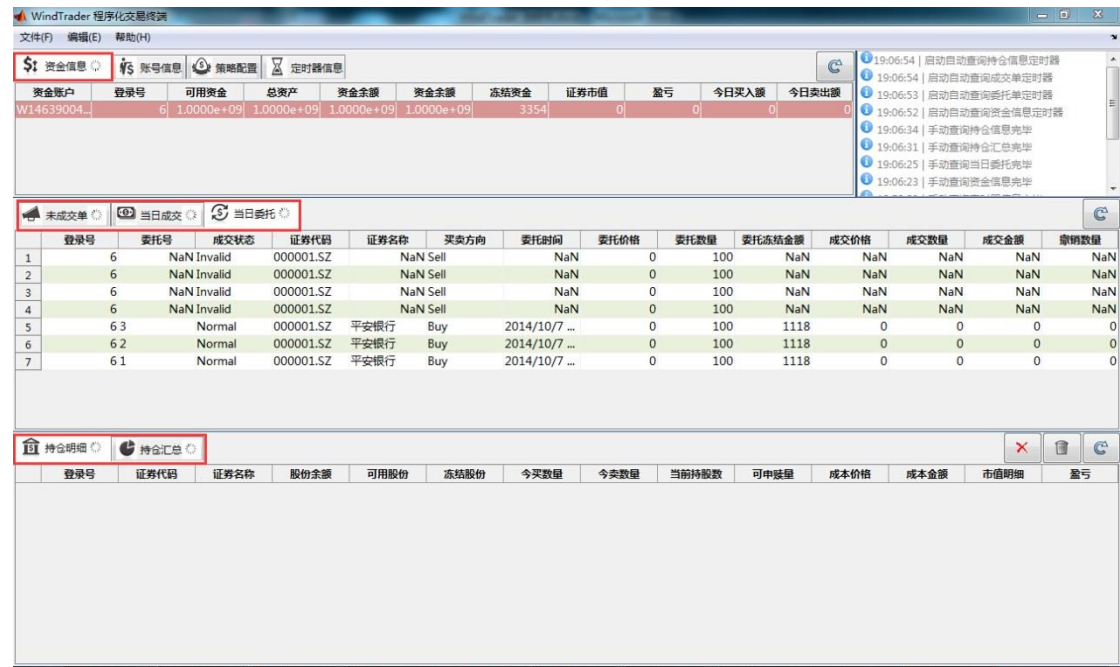


图 7 监控策略运行



更多细节

本章描述关于 WindTrader 程序化交易终端的一些细节.

- [设置表格显示字段和记录条数](#)
- [使用日志函数输出策略信息](#)
- [使用账号变量](#)
- [关于定时器以及如何关闭策略](#)
- [手动刷新和自动刷新](#)
- [手动撤单、平仓和自动追单](#)
- [导出记录到 Excel](#)
- [帮助和反馈](#)



设置表格显示字段和记录条数

如前所述,WindTrader 界面上诸表格反映的是 windmatlab 的查询返回结果,然而 tquery 的返回字段并不仅仅是默认展示的这些,事实上我们看到的**资金信息**表格中字段大多是**股票账号**的信息,那么当需要**期货账号**的信息时,我们需要重新设置表格的展示项。

1. 点击主界面菜单栏的**编辑**,在下拉菜单中选择**首选项**。

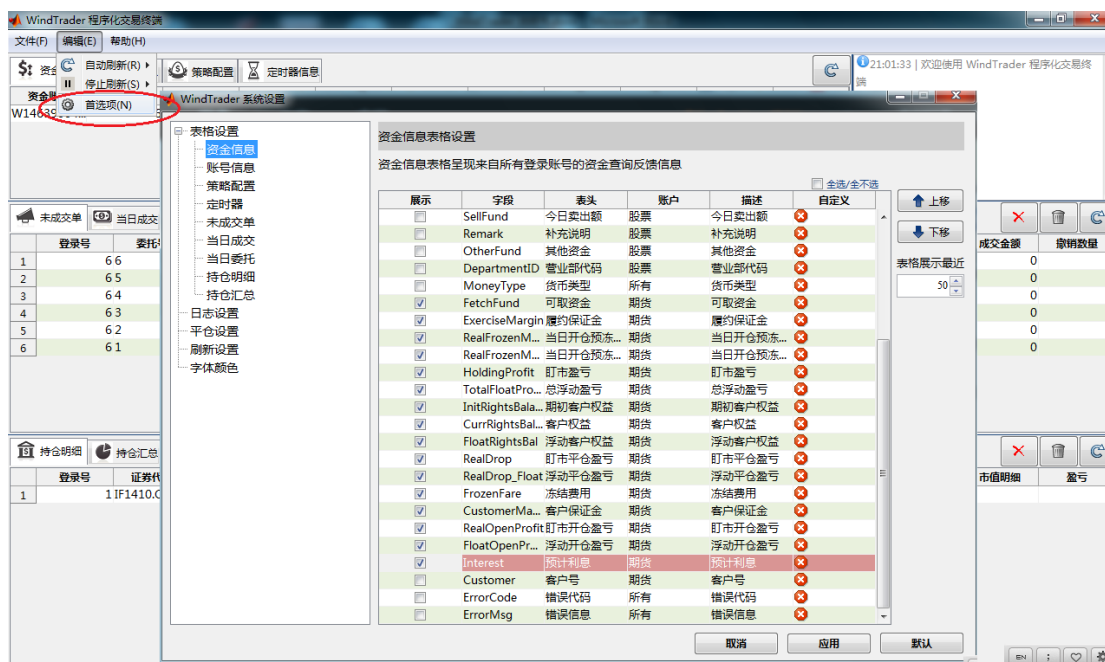


图 8 编辑首选项

2. 在左侧的树状图中选中**表格设置>资金信息**。
3. 右侧表格列出**资金信息**查询返回数据字段,我们先解释一下表头含义。

表 2 首选项表格表头含义

序号	表头	含义
I	展示	逻辑选项,勾选表示该字段出现在主界面的表格中,否则隐藏
II	字段	使用 tquery 查询返回的数据字段
III	表头	与字段一一对应的中文名,作为主界面表格表头出现
IV	账户	表征该字段是适用于股票账号还是期货账号抑或是公共字段
V	描述	对该字段含义的具体解释
VI	自定义	表征在主界面表格中该字段是否可编辑,绿色对勾表示可编辑,红色交叉意为不可编辑

4. 我们在表格中取消适用于股票账号的字段,选中适用于期货账号的字段。
5. 如果我们希望某个或某些字段排在表头的前面而系统默认的排序没有满足这种诉求,我们可以使用表格右侧的**上移**和**下移**按钮重新调整字段的排序。
6. 在主界面上表格的数据刷新是整体进行的³,所以如果表格展示的数据记录条数过多的话,刷新速度会相应较迟缓,如果用户不需要在界面上即时展示那么多历史记录,可以在表格右侧的**展示表格最近**框中设置表格最大显

³ 会在后期改进



示行数.

7. **应用和默认**都只对当前设置页面有效,并非全局有效.



使用日志函数输出策略信息

WindTrader 中使用类的静态函数实现了三个级别的日志输出:

表 3 日志

分级	函数语法	示例
系统警告	LogClass.logWarn(message)	 all work no play make Jack a dull boy
系统信息	LogClass.logInfo(message)	 all work no play make Jack a dull boy
策略信息	LogClass.logStrategy(message)	 all work no play make Jack a dull boy

日志内容一方面可以在主界面的**日志框**中显示,一方面也可以写入日志文本文件,该文档位于 WindTrader 目录下的 **log** 文件夹中,以 logfileyyyymmdd 命名.这三个日志是否输出和输出位置可以在**首选项的日志设置**中修改.

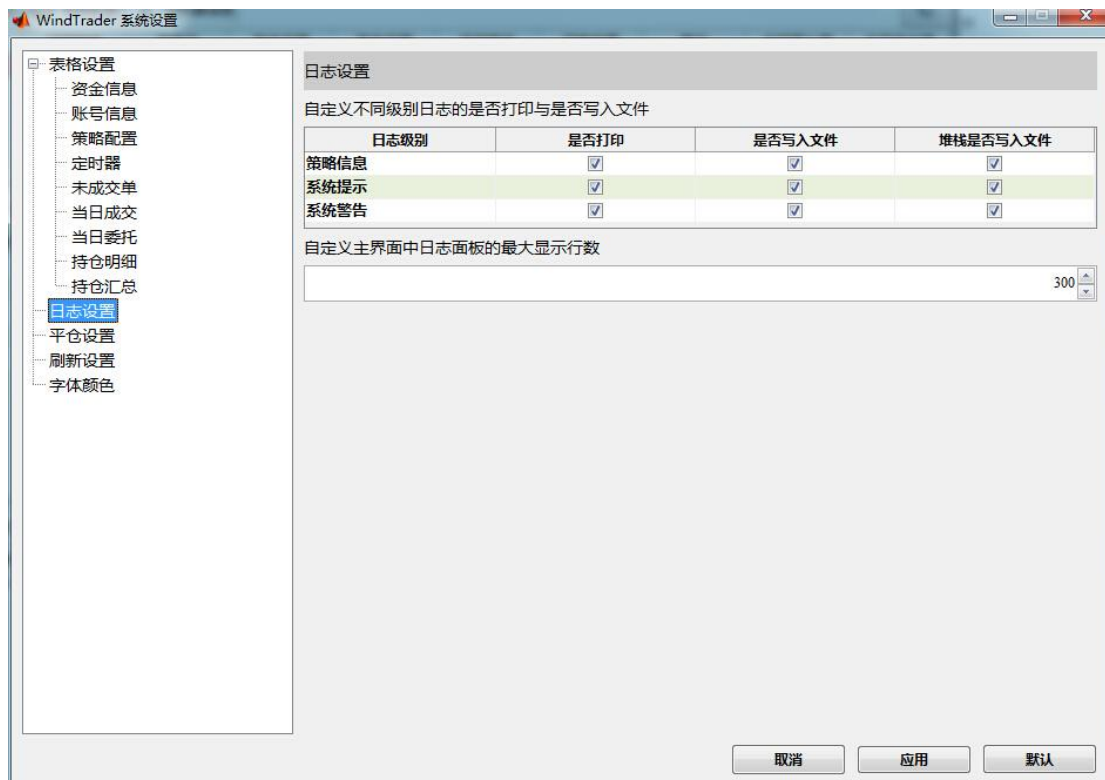


图 9 日志设置

- **是否打印** 是指是否在主界面的日志框中打印出来
- **是否写入文件** 文件即为上述日志文本文件 logfileyyyymmdd.txt
- **日志面板最大显示行数** 日志面板中显示的文字作为一个字符串也是整体替换更新,因此当历史数据太多时,刷新也会有所迟滞,此处设置的最大显示行数所起的作用是当日志面板中数据行数达到这个阈值则清空历史日志.

用户在策略内如果需要打印或保存信息,可以使用 LogClass.logStrategy 来实现,例如在策略内部包含以下两条命令,

```
>> LogClass.logStrategy('开仓成功');
```




```
LogClass.logStrategy('平仓成功');
```

如果我们选择在主界面上打印出来,那么,

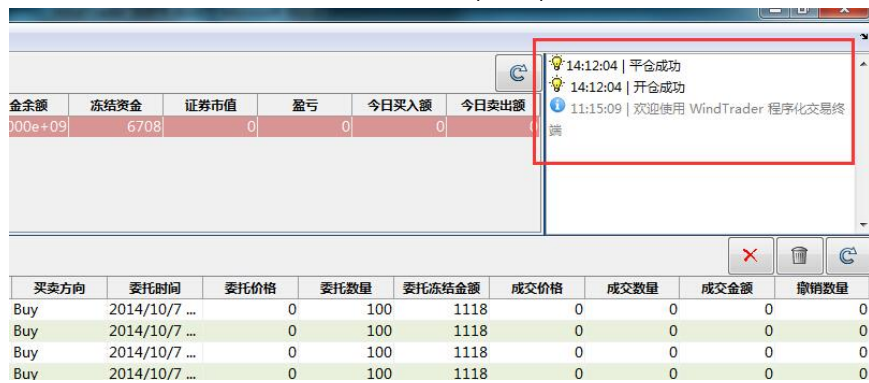


图 10 logStrategy 打印策略日志

注意日志的打印顺序是后来的排最上,这个规则同样适用于主界面的所有表格.



使用账号变量

通常而言,我们在使用 windmatlab 数据和交易接口开发交易策略时,首先是初始化 windmatlab 对象,而后登录模拟/真实交易账号.WindTrader 将账号的管理和登录单拿出来在**账户信息**中集中管理,用户在策略中使用**账号变量**直接引用为登录号进行下单和查询动作,以下用一个例子说明.

1. 在 WindTrader 中创建 Wind 资讯模拟交易股票账户和期货账户并登录⁴
2. 导入目标策略,此处我们举 demo4account.m 为例,在导入界面中的**账户映射**表格中第一列填入**账号变量**,然后在第二列选中该账号变量对应的**真实/模拟账号**.

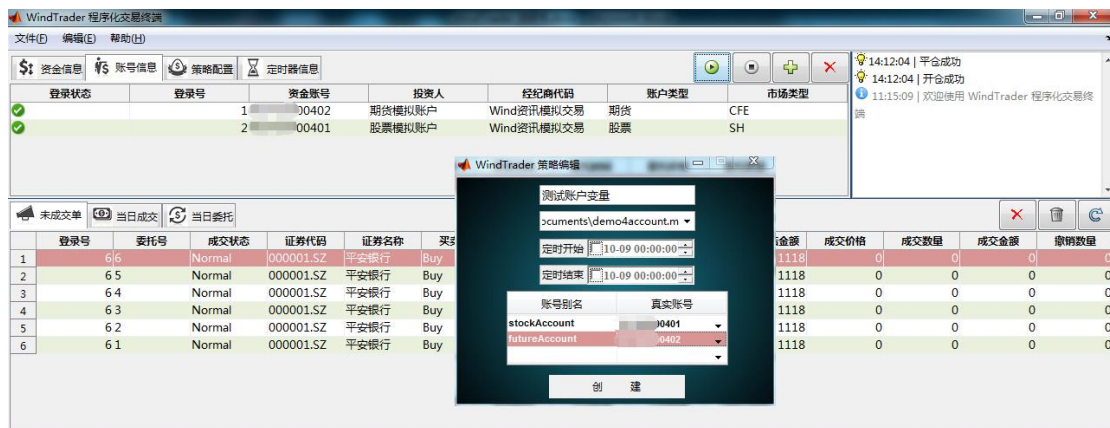


图 11 创建账户映射

3. 此例中我们引入两个账号变量,其中 **stockAccount** 映射到**股票**模拟账号,**futureAccount** 映射到**期货**模拟账号.
4. 如此,我们在策略内部只需要声明全局变量

```
>> global stockAccount futureAccount
```

该策略全貌如下:

```
function demo4account( )
%声明账号全局变量
global stockAccount futureAccount
w = windmatlab;
mytimer = timer(...
    'BusyMode','queue',...
    'ErrorFcn',@myErrorFcn,...
    'ExecutionMode','fixedSpacing',...
    'Tag','demo4account',...
    'ObjectVisibility','on',...
    'Period',10,...
    'TimerFcn',@myTimerFcn);
start(mytimer);
function myErrorFcn(~,event)
    LogClass.logWarn(event.Data.message);
```

⁴ 参考 创建并登录账号



```
end
function myTimerFcn(obj,event)
    %使用futureAccount作为期货账号登录ID进行下单
    w.torder('IF1410.CFE', 'Buy', 2600, 1,'logonid',futureAccount, 'OrderType=LMT; HedgeType=SPEC');
    %使用stockAccount作为股票账号登录ID进行下单
    w.torder('000001.SZ', 'Sell', 0, 100,'logonid',stockAccount, 'OrderType=ITC');
end
end
```



关于定时器以及如何关闭策略

我们先阐释一下 WindTrader 中是如何关闭策略。

假设策略已经启动了⁵,关闭策略这一动作只需要选中待关闭的策略,然后点击右上角的按钮.这个动作的背后本质上是将**账号全局变量**⁶使用 clear 命令清除,从而策略内部的交易动作不能正常进行.

然而这并未完全停掉策略.

一般策略中有两种驱动模式,一种是引入定时器,按固定周期驱动;一种是订阅行情,触发回调.对于前一种,我们引入**定时器管理**来彻底停掉策略.

选中主界面 **定时器信息**,单击表格右上角的刷新按钮,此时策略 demo4account 中引入的定时器在表格中出现了.

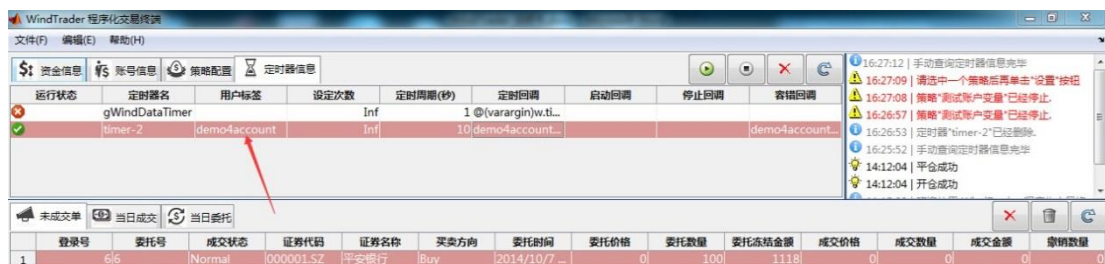


图 12 停止定时器

选中该定时器,使用右上角的操作按钮可以执行**停止**或者**删除**动作,至此,该策略彻底停止了.

在**首选项**中的**定时器**设置中尚有一个勾选选项:**显示隐藏的定时器**,如果用户勾选了,那么上述手动刷新动作执行的便是 timerfindall,而非 timerfind,那么系统中的一些定时器(如自动刷新)也将呈现在表格中.此项设定是为了防止当用户把策略内部的定时器隐藏后无法找到.一般情况下不推荐开启.

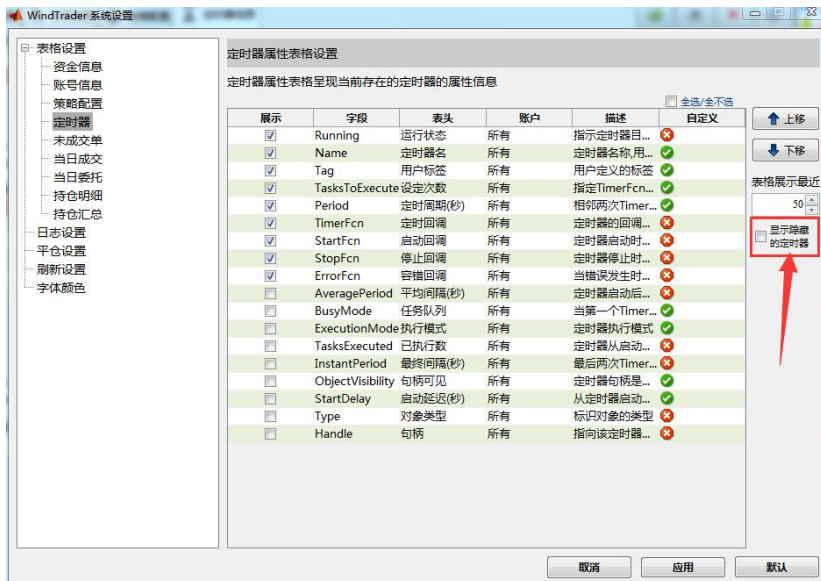


图 13 定时器设置

⁵ 参考 导入和启动策略

⁶ 参考 使用账号变量



手动刷新和自动刷新

关于定时器以及如何关闭策略一节中我们已经使用了定时器的手动刷新,此处再补上其他几个手动刷新。

表 4 手动刷新

表格	刷新动作	同时更新关联表格
 资金信息	资金查询,tquery('Capital',...)	
 定时器信息	定时器查询,timerfind()	
 未成交单	当日委托查询, tquery('Order',...)	 当日委托
 当日成交	当日成交查询, tquery('Trade',...)	
 当日委托	当日委托查询, tquery('Order',...)	 未成交单
 持仓明细	持仓查询,tquery('Position',...)	 持仓汇总
 持仓汇总	持仓查询,tquery('Position',...)	 持仓明细

手动刷新是一次性的动作,相当于 ExecutionMode 为 singleShot 的定时器。如果我们将这个定时器的执行模式换做 fixedSpacing,执行次数置为 Inf,那么就成为自动刷新了。

1. 点击主界面菜单栏的**编辑**。
2. 在下拉菜单中**自动刷新**的子项中选中所需刷新项。

表 5 自动刷新

自动刷新项	执行动作	刷新表格
资金	资金查询	资金信息
委托单	当日委托查询	未成交单,当日委托
成交单	当日成交查询	当日成交
持仓	持仓查询	持仓明细,持仓汇总
全部	以上所有	以上所有

3. 自动刷新的频率依赖策略的调用频率和用户的具体需要,我们可以在**首选项**中进行配置。在**系统配置**中选中**刷新设置**,在右侧的表格修改刷新间隔和间隔单位。如果勾选**立即生效**,则系统会将正在运行的自动刷新暂停,修改其**时间间隔(Period)**属性后重新启动。
4. 停止刷新只需在**编辑**菜单中相应地勾选**停止刷新**对应的子项即可,此处不复赘言。



手动撤单、平仓和自动追单

WindTrader 为程序化交易所用,因此不提供手动下单功能,但是考虑到风控需要,WindTrader 提供了手动撤单和平仓功能.

● 手动撤单

1. 在主界面中间面板 Tab 页中选中  未成交单.
2. 选中表格中某一行或者某几行委托单记录.
3. 点击表格右上角的撤单按钮  即完成了撤单动作,界面上相应删除会这几条记录.
4. 如果要将所有的未成交单撤单,点击撤所有单按钮 .

● 手动平仓

1. 在主界面底部面板 Tab 页中选中  持仓明细.
2. 选中表格中某一行或者某几行持仓记录.
3. 点击表格右上角的平仓按钮 ,系统弹出平仓设置对话框.

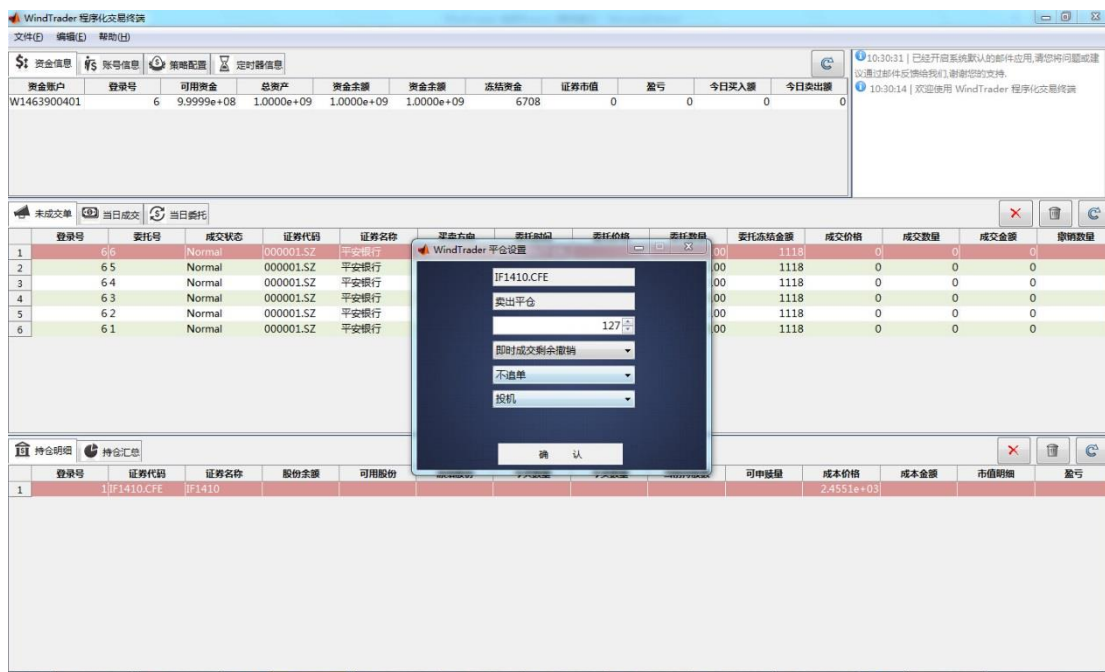


图 14 平仓设置

- a) 平仓设置对话框第一行表征平仓标的,只读.
- b) 第二行表征平仓动作,只读.
- c) 第三行可编辑的平仓数量,默认为可平仓数.
- d) 第四行表示平仓单类型,区分不同交易所支持的市价单类型,默认值可以在首选项中设置.



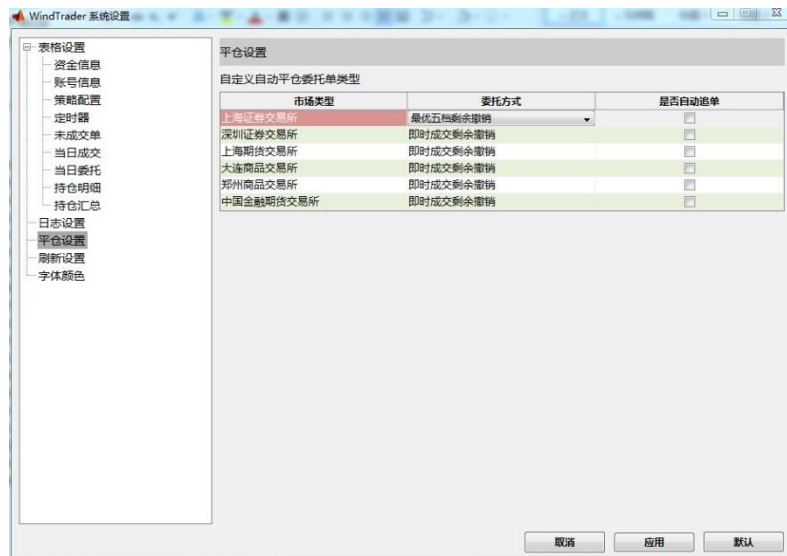


图 15 首选项之平仓设置

windmatlab 提供的交易接口中对期货交易所仅支持限价单,此处我们使用的市价单委托方式是系统模拟的.举例而言,即时成交剩余撤销,系统首先一次性订阅最新成交价,再以该价格发送限价单.

- e) 第五行提供是否追单的二选一选项,如果选择自动追单,则系统会启动一个定时器,完成查询持仓后自动平仓的动作.

4. 如果需要将所有的持仓平仓,点击平所有仓按钮.



导出记录到 Excel

考虑到每天复盘的需要,我们引入了**导出到 Excel** 这个功能,在主界面菜单栏的**文件**中选中**导出到 Excel**,系统将主界面九个表格最新一次更新后的数据写入 Excel,包括不在表格中展示的字段和记录.最终的 Excel 中包含九个 Sheet,每一个 Sheet 对应一个表格.如果您期望获得最新数据,建议您手动更新所有需要更新的表格后再执行此操作.



帮助和反馈

1. 选中主界面菜单栏的**帮助**.
2. 在下拉菜单中**使用说明**的子项(包含 pdf 和 chm)选中其一
3. 上述说明书均在 WindTrader 的安装目录下找到.
4. 向我们**反馈** WindTrader 的问题或者改进建议,您需要在**帮助**下拉菜单下单击**反馈**,系统会调用默认的电子邮件处理软件.
5. 如果用户 PC 机上没有安装相应的软件,WindTrader 反馈界面将呼出.



反馈分为四类:有错误,不会用,提建议和其他,联系方式不能留空,否则不能提交.当用户提交后,届时系统会使用 MATLAB 的 sendmail 函数发送邮件,但是速度相对较慢,WindTrader 将其置于后台运行,但可能会造成 WindTrader 假死的情形,假死时长视附件大小而定,纯文字的邮件时间会比较短,不容易察觉.

